

BIẾN NGẪU NHIÊN

I. Khái niệm biến ngẫu nhiên

❖ *Biến ngẫu nhiên* là đại lượng mà tùy theo kết quả của mỗi phép thử nó nhận một trong các giá trị có thể có của nó. Ký hiệu $X, Y, Z, \dots$

❖ *Có hai loại đại lượng ngẫu nhiên:*

- BNN rời rạc: X là **BNN rời rạc** nếu tập giá trị của X đếm được.
- BNN liên tục: X là **BNN liên tục** nếu tập giá trị của X lấp đầy một khoảng nào đó trên trục số. .

II. Biến ngẫu nhiên rời rạc

1. Bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc:

Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc, các giá trị mà X có thể nhận được là $x_1, x_2, \dots, x_n$ với các xác suất tương ứng là $p_1, p_2, \dots, p_n$. Khi đó bảng (luật) ppxs của X là:

X	x_1	x_2	$x_3 \dots \dots \dots x_n$
P	p_1	p_2	$p_3 \dots \dots \dots p_n$

Lưu ý:

i) $x_1 < x_2 < \dots < x_n$

ii) $p_i = p(X=x_i)$

iii) $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$

2. Hàm phân phối xác suất của BNN rời rạc

a. Định nghĩa: Hàm phân phối xác suất của BNN rời rạc X ký hiệu là $F(x)$ được xác định như sau:

$$F(x) = P(X \leq x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

b. Tính chất:

($F(x)$ còn gọi là hàm xác suất tích lũy của X)

i) $F(x) \in [0, 1]$

ii) $F(x)$ là hàm không giảm

iii) $P(a \leq X < b) = F(b) - F(a)$

iv) $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a-1) \quad (a, b \in \mathbb{Z})$

v) $P(X = a) = F(a) - F(a-1) \quad (a, b \in \mathbb{Z})$

c. Mệnh đề:

Giả sử BNN rời rạc X có bảng ppxs là:

X	x_1	x_2	$x_3 \dots \dots \dots x_n$
P	p_1	p_2	$p_3 \dots \dots \dots p_n$

Khi đó hàm phân phối xác suất của X là

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , x < x_1 \\ p_1 & , x_1 \leq x < x_2 \\ p_1 + p_2 & , x_2 \leq x < x_3 \\ p_1 + p_2 + p_3 & , x_3 \leq x < x_4 \\ \vdots & \\ 1 & , x \geq x_n \end{cases}$$

3. Đặc trưng của biến ngẫu nhiên:

Từ luật phân phối của biến ngẫu nhiên X , ta thường rút ra một vài con số đặc trưng cho biến, đôi khi những con số đó giúp ta so sánh giữa biến ngẫu nhiên này với các biến ngẫu nhiên khác. Các con số đó gọi là các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên.

Ta có các đặc trưng sau:

a. Kỳ vọng:

Định nghĩa: Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên rời rạc X , ký hiệu là $E(X)$ và được định nghĩa như sau:

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$

Tính chất:

i) $E(C) = C$

ii) $E(C.X) = C.E(X)$

iii) $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

iv) $E(X.Y) = E(X).E(Y)$, nếu X, Y độc lập

Ý nghĩa: $E(X)$ là giá trị trung bình (về mặt xác suất) của các giá trị của biến ngẫu nhiên X

b. Phương sai:

Định nghĩa: Phương sai của biến ngẫu nhiên rời rạc X , ký hiệu là $V(X)$ và được định nghĩa như sau:

$$V(X) = E[X - E(X)]^2$$

➤ Nếu X có đơn vị đo là a thì $V(X)$ có đơn vị đo là a^2 . Do đó để có một đại lượng có cùng đơn vị đo với X , người ta định nghĩa:

Độ lệch chuẩn:

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

❖ **Chú ý:** Trong thực hành, ta thường dùng công thức sau để tính phương sai

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

với
$$E(X^2) = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i$$

Tính chất:

i) $V(X) \geq 0$

ii) $V(c) = 0$

iii) $V(cX) = c^2 V(X)$

iv) $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$ Nếu X, y độc lập

Ý nghĩa: $V(X)$ đặc trưng cho độ phân tán trung bình của các giá trị của BNN X xung quanh $E(X)$

Các ví dụ tự làm

1. Ba xạ thủ độc lập bắn vào một tấm bia, mỗi người bắn một viên với xác suất trúng tâm lần lượt là 0.8; 0.7; 0.6. Gọi X là số đạn trúng bia. Lập bảng (luật) phân phối xác suất của X . Tìm $E(X)$, $V(X)$
2. Một người có 3 viên đạn. Xác suất bắn trúng của mỗi viên là 0.6. Người đó bắn cho đến khi hết đạn hoặc trúng bia thì dừng. Gọi X là số đạn đã bắn. Lập bảng phân phối xác suất của X .
3. Một xạ thủ dùng 5 viên đạn để thử súng. Anh ta bắn từng viên vào bia với xác suất trúng tâm là 0.9. Nếu có 3 viên liên tiếp trúng tâm thì thôi không bắn nữa. Gọi X là số đạn đã dùng. Lập bảng phân phối xác suất của X . Tìm $E(X)$, $V(X)$.